# 103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：醫學物理學與輻射安全
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.有關加馬射線之敘述，下列何者正確？
A.從原子核內釋出的電磁波
B.從原子核內釋出的電子
C.在原子核外產生的電磁波
D.電子於電子軌道躍遷放出的電磁波

2.已知$^{14}C$、$^{60}Co$、$^{137}Cs$及$^{226}Ra$的半衰期分別爲5730年、5.26年、30年及1600年，試問下列何者的比活度（specific activity）爲最大？
A.$^{14}C$
B.$^{60}Co$
C.$^{137}Cs$
D.$^{226}Ra$

3.已知100 keV的光子與碳（Z＝6）作用的原子衰減係數爲$3.0\times10^{-28}$ $m^2$/atom，則其電子衰減係數（$m^2$/electron）爲何？
A.$2.5\times10^{-29}$
B.$5.0\times10^{-29}$
C.$1.8\times10^{-27}$
D.$3.6\times10^{-27}$

4.下列何者屬於不連續的能譜？
A.制動輻射之能譜
B.$\beta^-$蛻變放出的$\beta^-$粒子之動能
C.$\beta^+$蛻變放出的$\beta^+$粒子之動能
D.α蛻變放出的α粒子之動能

5.有一系列衰變，其母核的衰變常數（λ）爲0.1 $h^{-1}$，子核的衰變常數爲0.2 $h^{-1}$，則幾小時後子核會達到最大量？
A.6.9
B.7.5
C.20
D.23

6.
今有一反應$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + ^{1}_{0}n + energy$，請問下列何種敘述符合此反應式？
A.中子衰變
B.α衰變
C.核分裂
D.核融合

7.活度爲A的某同位素，每次衰變釋出一個$\beta^-$粒子，則在二個半衰期（$T_{1/2}$）的時間內，共放出多少$\beta^-$粒子？
A.$0.72\times A\times T_{1/2}$
B.$0.72\times A/T_{1/2}$
C.$1.08\times A\times T_{1/2}$
D.$1.08\times A/T_{1/2}$

8.下列有關物理量轉換的敘述，何者正確？
A.要轉換曝露爲空氣克馬，需要射質因數（quality factor, Q）值
B.要轉換直線能量轉移（linear energy transfer, LET）爲比游離（specific ionization），需要W值
C.要轉換空氣吸收劑量爲組織吸收劑量，需要相對生物效能（relative biological effectiveness, RBE）值
D.要轉換能量轉移係數（energy transfer coefficient）爲能量吸收係數（energy absorption coefficient），需要阻擋本領（stopping power, S）值

9.度量放射治療劑量時，下列何種治療會出現布拉格峰（Bragg peak）現象？
A.硼中子捕獲治療

B.質子治療
C.直線加速器治療
D.放射性同位素標靶治療

10.100個20 MeV的光子與物質作用時，56%的機會產生康普吞效應，44%的機會產生成對發生。若依據蒙地卡羅方法追蹤這些光子，僅追蹤這100個光子的第一步驟作用，請問最可能產生多少個正負電子？
A.44個
B.56個
C.100個
D.144個

11.入射能量爲4.5 MeV之光子與物質產生成對作用，則所產生的正、負電子動能各約爲多少MeV？
A.1.02
B.1.74
C.1.99
D.3.48

12.在劑量測量時，欲達電子平衡之條件，游離腔的腔壁厚度應爲何？
A.大於光子射程
B.小於光子射程
C.大於二次電子射程
D.小於二次電子射程

13.X光的射束品質可由下列那些指標代表之？①管電壓　②管電流　③半值層　④能譜形狀
A.②③
B.③④
C.①②④
D.①③④

14.慢中子爲何較0.1～2 MeV之中子有較小的輻射加權因數？
A.與原子核有較高的捕獲機率，被捕獲後的產物多爲低直線能量轉移（LET）的輻射
B.與原子核有較高的捕獲機率，被捕獲後的產物多爲高直線能量轉移（LET）的輻射
C.與原子核有較高的非彈性碰撞機率，非彈性碰撞後的產物多爲低直線能量轉移（LET）的輻射
D.與原子核有較高的非彈性碰撞機率，非彈性碰撞後的產物多爲高直線能量轉移（LET）的輻射

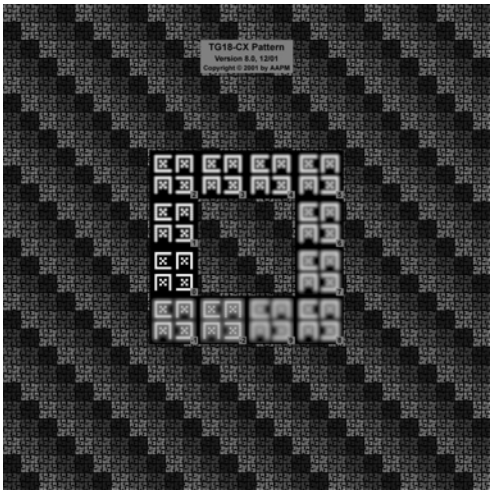
15.一活度爲$10^3$ Bq的長半衰期阿伐射源（能量爲6 MeV），均勻分布於重量10 g的器官中，則此射源對器官造成之吸收劑量率爲多少mGy/d？
A.1.4
B.3.6
C.5.2
D.8.3

16.$^{137}$Cs點射源，其活度爲10 Ci，γ能量爲0.6616 MeV（85%），在1 m處1小時的能量通量Ψ約爲多少J/m$^2$？
A.8.78
B.9.16
C.9.55
D.10.12

17.下列何者爲評估數位顯示品質控制（ditigal display quality control）的標準？
A.NCRP 報告
B.美國國家標準與技術研究院（NIST ) 校正方法
C.AAPM-TG 18報告
D.AAPM-TG 21報告

18.

如圖所示，該AAPM TG-18之影像測試模板（testing pattern），是用來測試螢幕的何種特性？

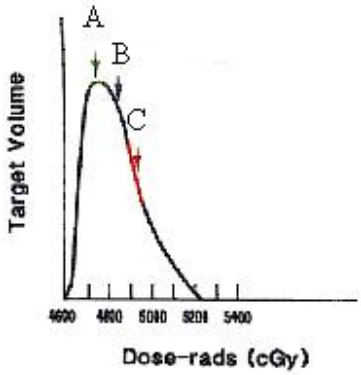



A.解析度（resolution）
B.雜訊（noise）
C.均勻度（uniformity）
D.對比度（contrast）

19.已知X光片的光密度D（photographic density）爲1.25，則不透明度$I_0/I_t$爲何？
A.12.50
B.17.78
C.19.65
D.21.25

20.若一個電腦斷層影像爲512x512，16位元灰階，60 GB的硬碟空間最多約可儲存多少個電腦斷層影像？
A.14
B.110
C.14,000
D.110,000

21.放射治療體積劑量頻率分佈圖（target volume-dose frequency curve）如圖所示。其中A, B, C分別表示爲何？




A.A: modal target dose, B: median target dose, C: average target dose
B.A: modal target dose, B: average target dose, C: median target dose
C.A: median target dose, B: modal target dose, C: average target dose
D.A: average target dose, B: median target dose, C: modal target dose

22.對於直線加速器產生6 MV的X光射束而言，在相同照射條件下，人體內某深度的脂肪、肌肉及骨骼的吸收劑量皆有不同。若以吸收劑量由小而大排列，下列何者正確？
A.脂肪、肌肉、骨骼
B.脂肪、骨骼、肌肉
C.骨骼、脂肪、肌肉
D.骨骼、肌肉、脂肪

23.當進行高能X光射束劑量校正時，常使用固態假體取代水，兩者等效厚度的換算主要是依據下列何者？
A.化學組成
B.物質密度
C.電子密度

D.平均原子序

24.利用電子射束治療位於5 cm深度之腫瘤，若在腫瘤上方有2 cm厚之硬質骨（CET＝1.65），則其有效深度（$d_{eff}$）爲多少cm？

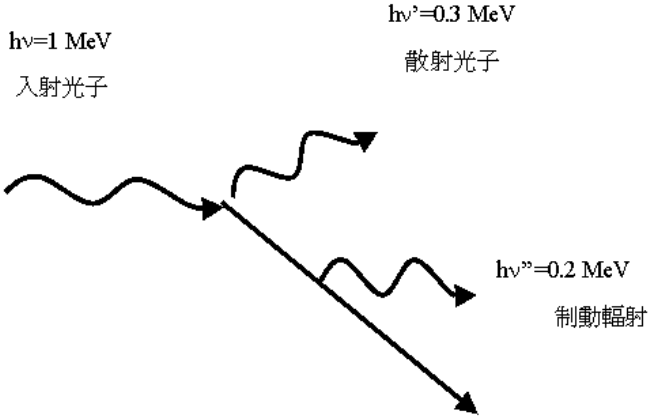
A.6.30

B.6.95

C.8.25

D.5.85

25.試計算圖中之轉移能量（$E_{tr}$）與吸收能量（$E_{ab}$）：




A.$E_{tr}$＝1.0 MeV，$E_{ab}$＝0.7 MeV

B.$E_{tr}$＝0.5 MeV，$E_{ab}$＝0.7 MeV

C.$E_{tr}$＝0.7 MeV，$E_{ab}$＝0.5 MeV

D.$E_{tr}$＝0.3 MeV，$E_{ab}$＝0.2 MeV

26.若某放射性核種每天衰變5%，則此放射性核種之平均壽命（mean life）爲多少天？

A.18.5

B.19

C.19.5

D.20

27.當生物半衰期（$T_B$）相較於物理半衰期（$T_P$）很長時，關於有效半衰期（$T_E$）的敘述，下列何者正確？

A.$T_B$約等於$T_E$

B.$T_B$約等於$T_P$

C.$T_E$約等於$T_P$

D.$T_E$＝$T_B$+$T_P$

28.對一放射藥品進行偵測得到295 counts，進行背景值偵測相同時間得70 counts，求該藥品的淨計數（net counts）及其淨計數誤差（error）爲多少counts？

A.225±15

B.225±19

C.365±15

D.365±19

29.下列關於PET儀器中，使用septa ring之敘述何者正確？

A.使敏感度增加，解析度變差

B.使敏感度下降，解析度變佳

C.使用septa ring掃瞄，得到3D scans

D.不使用septa ring掃瞄，得到2D scans

30.若超音波的入射角度爲25度，經過介質1的傳播速度爲2 mm/ms，經過介質2的傳播速度爲0.5 mm/ms，則折射角度與下列何者最爲接近？

A.2度

B.4度

C.6度

D.8度

31.爲避免反摺（aliasing）假影的出現，最高都卜勒位移頻率（Doppler-shift frequency）必須高於脈衝重複頻率（pulse repetition frequency）的多少倍？

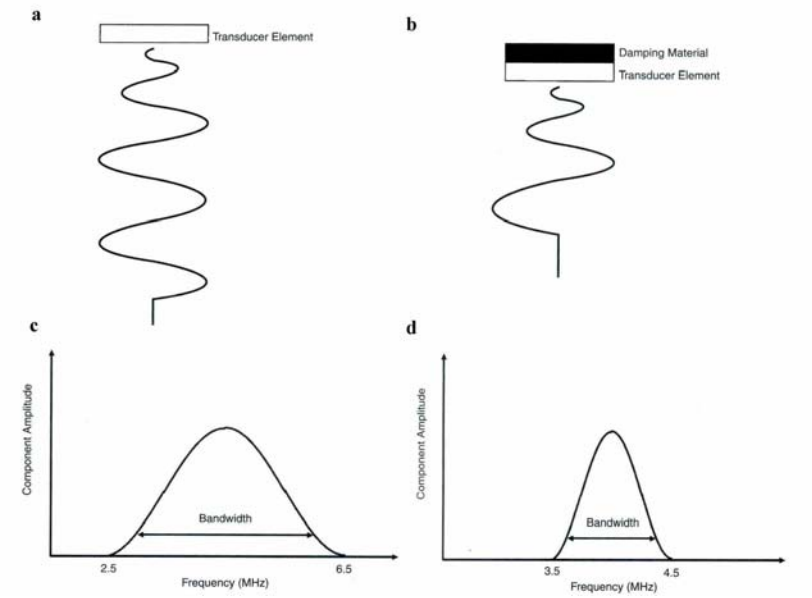
A.1/10

B.1/2

C.2

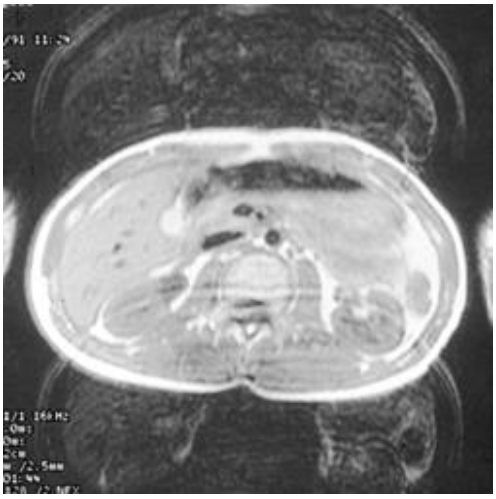
D.5

32.關於超音波轉換器（transducer）之軸向解析力（axial resolution），主要是由下列何者所決定？
A.空間脈衝長度（spatial pulse length）
B.聲音的能量（power）
C.音束的寬度（beam width）
D.折射係數（refraction factor）
33.使用脈衝超音波轉換器（pulsed ultrasound transducer）時，試問應選擇下圖中那種裝置及頻寬，可得到較佳的影像解析度？




A.a與c
B.a與d
C.b與c
D.b與d
34.磁振造影技術中，關於快速造影技術的敘述，下列何者錯誤？
A.平面回訊（EPI）造影技術的特色，是利用一連串的梯度磁場變化，連續收訊號
B.快速自旋迴訊（TSE）造影技術的特色，是利用一連串的180度RF，連續進行激發
C.快速梯度造影技術，是使用90度RF的激發，並以縮短TR來進行加速
D.以上的快速造影技術中，EPI可以達到最快速的掃瞄
35.有關反轉回復（IR）脈衝序列中，第一個180°RF之目的，爲下列何者？
A.將磁化矩（magnetization）激發至XY平面
B.將磁化矩激發至負Z-軸
C.使失相的質子重聚（refocus）
D.使磁化矩由最小值上升到63%的水準
36.磁振造影過程中，關於脈衝序列的敘述，下列何者錯誤？
A.頻率編碼（frequency encoding）的梯度磁場，通常放在選層（slice selection）之前
B.相位編碼（phase encoding）的梯度磁場，其大小與填入k-space的位置有關
C.選層（slice selection）的梯度磁場，會同時搭配開啓RF進行激發
D.RF的頻寬（bandwith）愈寬，激發的切面厚度愈厚
37.磁振造影過程中，下列那項與掃描時間最沒有關係？
A.重複時間（TR, repetition time）
B.平均次數（NEX, number of excitation）
C.相位編碼數（phase encoding steps）
D.頻率編碼數（frequency encoding steps）
38.磁振造影技術中，使用1.5 T造影儀，當Gx＝0.5 mT/m時，選取2 cm厚的選層，試問所使用之選層射頻脈衝（RF pulse）及其頻寬，將分別爲何？
A.使用方形脈衝（square pulse）做選層，頻寬爲430 Hz
B.使用sinc脈衝（sinc pulse）做選層，頻寬爲430 Hz
C.使用方形脈衝（square pulse）做選層，頻寬爲650 Hz
D.使用sinc脈衝（sinc pulse）做選層，頻寬爲650 Hz
39.

附圖是一張腹部的磁振影像，顯示垂直方向有假影，關於此磁振影像，下列敘述何者錯誤？



A.假影是由呼吸所造成的
B.垂直方向是phase encoding方向
C.取影切面是axial
D.假影是由flow related enhancement所造成的

40.在磁振造影的技術中，下列何種參數，不能直接在磁振造影儀上選取？
A.T2
B.TR
C.field of view
D.TE

41.三種核種之連續蛻變N1→N2→N3（stable），下列那一個圖爲暫態平衡（transient equilibrium）關係？

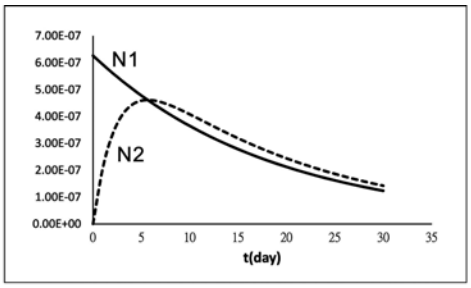



圖1

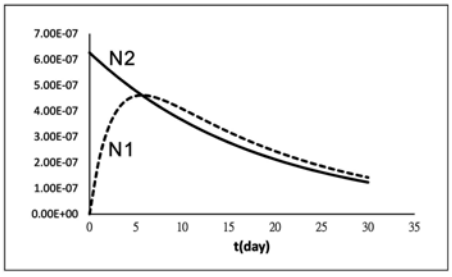



圖2

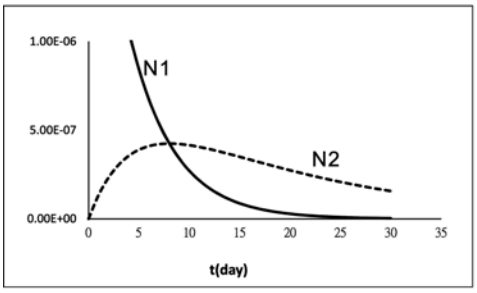



圖3

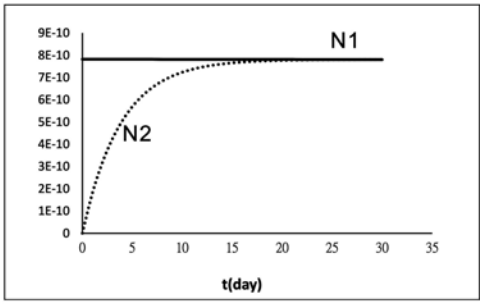



圖4

A.圖1
B.圖2
C.圖3
D.圖4

42.按照國際單位制（SI unit）的定義，活度（activity）的單位爲：
A.s
B.$s^{-1}$
C.m
D.$m^{-1}$

43.入射電子接近原子核受核力而偏轉，所產生的電磁波爲：
A.粒子輻射
B.康普吞散射
C.特性輻射
D.制動輻射

44.某一輻射工作人員於25歲時遭受體內曝露，則其約定有效劑量應計算至何時？
A.50歲
B.65歲
C.75歲
D.死亡
45.輻射對人體細胞造成傷害的物理反應時間，約發生在輻射進入人體後多久？
A.$10^{-13}$秒
B.$10^{-6}$秒
C.100秒
D.$10^{6}$秒
46.下列關於克馬（kerma）與吸收劑量的敘述，何者錯誤？
A.克馬就是吸收劑量，單位都是J $kg^{-1}$
B.克馬是由輻射產生的所有荷電粒子在單位質量之初始動能的總和
C.到達電子平衡前，克馬值略大於吸收劑量
D.介質表面的吸收劑量比介質表面下的吸收劑量小
47.於距離$^{18}F$（半衰期110分鐘）之點射源0.1公尺處測得劑量率36 mSv/h，200分鐘後，距離該點射源0.3公尺處之劑量率爲多少mSv/h？
A.0.11
B.1.02
C.1.13
D.10.20
48.檢測尿樣中的$^{3}H$最適當的設備爲何？
A.無機閃爍偵檢器
B.半導體偵檢器
C.塑膠閃爍偵檢器
D.液態閃爍偵檢器
49.某一輻射試樣之計測值爲900±30 cpm，則計測值在（870～930）cpm區間之信賴水準爲下列何者？
A.68.3%
B.90.0%
C.95.3%
D.99.0%
50.假設蓋革偵檢器爲非延展性模式（nonparalyzable model），某一樣品的計數率爲10000 cps，無感時間爲0.00001秒，則真實計數率爲多少cps？
A.$1.00\times10^{8}$
B.$1.11\times10^{5}$
C.$1.11\times10^{4}$
D.$1.00\times10^{4}$
51.進行長期性低劑量率的累積環境輻射劑量偵測，選用下列那一偵測方式最適合？
A.熱發光劑量計
B.蓋革偵檢器
C.比例計數器
D.低背景計數器
52.鍺（Ge）做爲測量輻射線的半導體偵檢器，其物質的狀態爲下列何者？
A.單晶（single crystalline）
B.多晶（polycrystalline）
C.無定形物（amorphous）
D.水溶液（liquid solution）
53.熱發光劑量計在製造時，通常添加Mn、Mg、Ti、Dy等元素，其作用爲何？
A.作爲活化劑，以產生介穩態能階
B.作爲穩定劑，提高熱發光劑量計的耐用性
C.作爲緩衝劑，以增加劑量計之有效原子序
D.作爲線性劑，降低劑量計之加馬能量依持性
54.充氣式偵檢器的工作電壓與脈衝信號關係圖中，那一區的輻射偵測靈敏度最高？
A.重合區（recombination region）
B.游離飽和區（ion saturation region）
C.比例區（proportional region）
D.蓋革區（Geiger-Muller region）

55.下列關於蓋革計數器的敘述，何者正確？
A.充填的氣體爲氧氣
B.所加高壓比游離腔低
C.脈衝數量可以鑑別輻射種類
D.氣體增殖率較比例計數器大
56.關於弗立克化學劑量計（Fricke dosimeter），下列敘述何者正確？
A.$Fe^{+2}$失去一個電子變成$Fe^{+3}$，測量$Fe^{+3}$的分子數以推算劑量
B.$Fe^{+3}$得到一個電子變成$Fe^{+2}$，測量$Fe^{+2}$的分子數以推算劑量
C.使用質譜儀測量鐵離子濃度的變化
D.在低劑量範圍（約數cGy）的精密度與準確度高
57.分析體內的$^{210}Po$核種時，最適合採用的樣品爲下列何者？
A.尿液
B.糞便
C.肺部採樣
D.全身計測
58.下列何種儀器無法鑑別輻射能量？
A.比例計數器
B.蓋革計數器
C.半導體偵檢器
D.碘化鈉偵檢器
59.關於結構之次防護屏蔽，其屏蔽的對象爲何？①有用射束（useful beam）　②滲漏輻射　③散射輻射　④非游離輻射
A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
60.某中子射束與100公克的物質產生作用，並將0.25焦耳的能量轉移給此物質並游離其電子，其中0.05焦耳的能量轉換成制動輻射離開此物質，則克馬（kerma）爲何？
A.2.5戈雷
B.2.5雷得
C.0.5西弗
D.0.5居里
61.若鉛（密度11.35 g · $cm^{-3}$）對70 keV光子的質量衰減係數（mass attenuation coefficient）爲2.8 $cm^2 \cdot g^{-1}$，則鉛對此光子的半值層（HVL）爲多少cm？
A.0.24
B.0.022
C.0.014
D.0.011
62.設計X光室之主防護屏蔽，主要是屏蔽下列何者？
A.散射輻射
B.滲漏輻射
C.有用射束
D.高級射束
63.關於高能量β粒子的防護，下列敘述何者正確？
A.射程短，不需考慮體外曝露防護
B.屏蔽應考慮高原子序物質以減少產生制動輻射
C.應以低原子序物質阻擋制動輻射效果較好
D.低原子序物質在前，高原子序物質在後的屏蔽設計
64.
$^{60}Co$核種之Γ值爲 $13.2\frac{R \cdot cm^2}{h \cdot mCi}$，則距活度爲$2\times10^8$貝克之$^{60}Co$射源2 m處之輻射劑量率爲多少？
A.1.78 mR/h
B.6.60 mR/h
C.26.4 mR/h
D.39.3 mR/h
65.X射束透過2 mm的鋁板（μ＝0.4601 $cm^{-1}$）後，其強度約爲原有強度的多少%？
A.39.8

B.51.3
C.67.5
D.91.2

66.常用的生物劑量度量法，包含那些？①血球數目的測定　②生化分析　③染色體分析
A.①②③
B.僅①③
C.僅①②
D.僅②③

67.某核種（物理半衰期爲$T_R$）進入身體後（生物半衰期爲$T_B$），則其有效半衰期應爲：
A.$(1/T_R-1/T_B)^{-1}$
B.$T_R+T_B$
C.$(1/T_R+1/T_B)^{-1}$
D.$T_R-T_B$

68.人員體內是否受到高劑量中子的照射，那種檢測方法可進行事後評估？
A.膠片配章
B.直讀式劑量筆
C.熱發光劑量計
D.取血液或尿樣進行加馬能譜分析

69.以下那一個組織是專爲醫用放射性核種之體內劑量，提供放射核種有關之數據，作爲劑量評估的重要參考資料？
A.IAEA
B.ICRU
C.NCRP
D.MIRD

70.下列何種核種的熱中子捕獲截面積最大？
A.硼10
B.碳14
C.鉛206
D.鎘113

71.1 MeV的中子與碳-12原子核發生一次正面（head-on）彈性碰撞，試問該中子剩下多少能量？
A.0.285 MeV
B.0.716 MeV
C.0.833 MeV
D.0.921 MeV

72.假設K層電子束縛能爲69 keV，L層電子束縛能爲11 keV，M層電子束縛能爲7 keV，試問KLL Auger電子的動能爲何？
A.47 keV
B.51 keV
C.58 keV
D.62 keV

73.高能電子射線與下列何種物質作用時最容易被偏離散射？
A.鉛
B.鐵
C.碳
D.水

74.光子與物質直接發生的反應，不包括下列何者？
A.合調散射
B.產生制動輻射
C.光電效應
D.康普吞散射

75.「游離輻射防護法」對在職之輻射工作人員拒不接受教育訓練或醫務監護，處新臺幣多少元以下罰鍰？
A.三仟元
B.五仟元
C.一萬元
D.二萬元

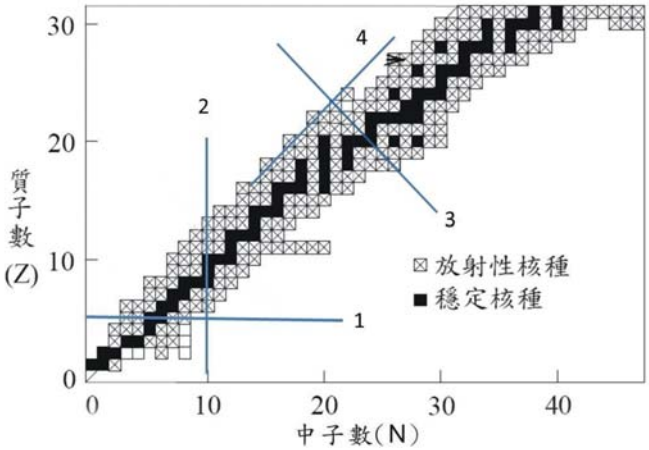
76.依「放射性物質安全運送規則」之規定，微量包件外表面上任一點之最大輻射強度，不得大於每小時X毫西弗，運送指數爲Y。其中X與Y分別爲多少？

A.5與1
B.0.5與0.5
C.0.02與0.2
D.0.005與0

77.在醫院X光室中，協助病人接受X光照相的家屬，在此醫療過程中所接受之曝露屬於下列何者？
A.職業曝露
B.醫療曝露
C.公眾曝露
D.背景輻射曝露

78.戈雷（Gy）是何種劑量的單位？
A.吸收劑量
B.等價劑量
C.有效劑量
D.活度

79.下圖中那一條線代表同位素線？




A.1
B.2
C.3
D.4

80.承上題，那一條線是同重素線？
A.1
B.2
C.3
D.4